“양자컴 전력효율 개선…3년뒤 상용화 착수”

수보드 쿨카르니 리게티컴퓨팅 CEO

기존컴보다 속도·가격서 우위
완전 상용화는 시간 더 걸릴듯



“3년 뒤 실제 문제를 기존 컴퓨터보다 더 빠르게, 더 효율적으로 또는 더 저렴하게 해결하는 양자컴퓨터의 등장이 예상됩니다.”

수보드 쿨카르니 리게티컴퓨팅 최고경영자(CEO)는 매일경제와의 인터뷰에서 “1000개 이상의 큐비트를 갖추고, 큐비트 2개를 연결해 수행하는 연산의 정확도를 99.9%까지 높인 시스템을 핵심 조건으로 보고 있다”며 이같이 말했다. 큐비트는 양자컴퓨터 계산에 쓰는 기본 단위다. 두 큐비트 사이의 연산은 여러 큐비트가 참여하는 복잡한 계산으로 확장할 수 있어 양자컴퓨터의 핵심 요소로 꼽힌다.

다만 2029년 상용화 목표는 제한적인 수준으로 한정된다. 그는 “결함 허용에 필요한 큐비트 수와 오류율에 도달하려면 아직 여러 자릿수 규모의 격차가 있다”고 했다. 결함 허용 양자컴퓨터는 오류를 스스로 보정하면서 긴 계산을 안정적으로 수행할 수 있는 단계로, 양자컴퓨터의 광범위한 상용화를 위해 넘어야 할 과제다.

앞으로 양자컴퓨터가 상용화되면 인공지능(AI) 고도화에 따른 전력 병목 문제도 완화할 전망이다.

쿨카르니 CEO는 “복잡한 문제에서는 양자컴퓨터가 기존 고성능컴퓨팅 시스템보다 훨씬 적은 전력을 사용한다”고 말했다. 특히 양자컴퓨터를 활용한 머신러닝은 AI 추론 등에서 기존보다 에너지 효율적인 방식을 구현할 수 있다. 향후 AI 데이터센터에 그래픽처리장치(GPU)와 양자처리장치(QPU)를 함께 사용하는 하이브리드 시스템이 확산될 것으로 기대된다.

양자컴퓨터의 발전은 사이버보안 산업을 뒤흔들 우려도 있다. 강력한 양자컴퓨터가 현재 쓰이는 공개키 암호체계를 무력화할 수 있기 때문이다. 그는 “사이버보안 위협은 심각하게 받아들여야 하며, 양자컴퓨터로도 쉽게 풀 수 없는 포스트양자암호(PQC) 등 새로운 보안 기술을 선제적으로 개발해야 한다”고 덧붙였다. 김희수 기자